POLBAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D3/D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMK 2021/2020

Mata Kuliah	: Teknik Pengukuran HF	Kode Mata Kuliah	: 16TTE5043/16TNK5013
Kelas	: 3 A/B/NK	Waktu	: 110 menit
Hari	: Rabu	Tanggal	: 3 Nov 2021
Dosen	: Sutrisno, BSEE,MT	Kode Dosen	: EE 008N
Sifat Ujian	: Tutup Buku		

1. (10%)
   sebutkan macam metode pendeteksian sinyal RF berikut nama materialnya (devices) serta karakteristiknya.

2. (10%)
   Buatlah setup diagram pengukuran dasar pantulan

3. (20%)
   a) Secara umum faktor^2 apa saja yang menurunkan akurasi dalam pengukuran impedansi.
   b) Bagaimana caranya agar hasil pengukuran impedansi menghasilkan akurasi yang terbaik.

4. (30%)
   Berdasarkan hasil pengukuran sebuah antena di Lab.Telkom Polban dengan menggunakan metode *B/R power ratio scalar network analyzer* diperoleh daya di Det B = - 45 dBm dan di Det R = - 20 dBm. Apabila sweep oscillator output SWR = 2:1, Directivity Dir.Coupler = 30 dB dan output SWR coupler = 1,2.
   a) Buatlah setup diagrampengukuran antenna tsb dan
   b) Hitung error window koefisien pantulnya (instrumen error dan response frek diabaikan)

5. (30%)
   Sebuah antena radio pemancar FM diukur diujung saluran kabel coaxial (feeder) dan diperoleh Return Loss 20 dB. Apabila daya yang diberikan ke saluran kabel coaxial tsb adalah 10 Watt, dan saluran coaxial yang digunakan adalah RG213 dengan panjang 50 meter dan faktor redaman kabel adalah 6 dB/100 meter pada frekuensi pancar radio tersebut, hitung.
   a) VSWR antena yang sesungguhnya?
   b) Berapakah daya yang sesungguhnya diradiasikan oleh antena?

Mengetahui & menyetujui Ketua KBK : ttd NIP. Teddi Harianto, ST, MT	Bandung, 30 Oktober 2021 Dosen pengampu,  Sutrisno, BSEE., MT NIP. 195710191984031001